உங்களுக்குத் தெரியுமா?

ஒரு சமன்பாட்டின், இருபுறமும் உள்ள கோவைகளை இட மாற்றி எழுதும்போது, அந்தச் சமன்பாட்டில் மாற்றம் ஏற்படாது. எடுத்துக்காட்டாக, $x+3=5$ என்பதும் $5=x+3$ என்பதும் ஒரே சமன்பாட்டைக் குறிக்கிறது சமமாகும்.

ஆனால் அசமன்பாடுகளை இடவலமாக மாற்றி எழுதும்போது அதன் அசமன்பாட்டுக்குறியை மாற்ற வேண்டும். எடுத்துக்காட்டாக, $30 > 20$ என்பதும் $20 < 30$ என்பதும் ஒரே அசமன்பாடு ஆகும். இதுபோல் $-18 < -9$ என்பதும் $-9 > -18$ என்பதும் ஒன்றேயாகும்.

எடுத்துக்காட்டு 3.10 தீர்க்க: $2x + 4 < 18$, இங்கு x ஓர் இயல் எண் ஆகும்.

K9Q6K6

தீர்வு

$$2x + 4 < 18$$

$2x + 4 - 4 < 18 - 4$ [இருபுறத்திலும் 4 ஐ கழிக்க]

$$2x < 14$$ [இருபுறத்தையும் 2 ஆல் வகுக்க]

$$x < 7$$

இங்கு தீர்வுகளின் தொகுதி 7 ஐ விடச் சிறிய இயல் எண்கள் ஆகும். எனவே, x என்பது 1, 2, 3, 4, 5 மற்றும் 6 ஆகிய மதிப்புகளை ஏற்கும். எனவே, 1, 2, 3, 4, 5 மற்றும் 6 என்பவை தீர்வுகள் ஆகும்.

எடுத்துக்காட்டு 3.11 தீர்க்க : $5 - 7x \geq 33$, இங்கு x என்பது முழுக்கள்.

தீர்வு

$$5 - 7x \geq 33$$

$5 - 5 - 7x \geq 33 - 5$ [இருபுறத்திலும் 5 ஐ கழிக்க]

$$-7x \geq 28$$

$\frac{-7x}{-7} \geq \frac{28}{-7}$ ஆதலால் குறை எண் முற்றொருமையை இருபுறத்தையும் 7ஆல் வகுக்க]

$x \leq -4$ என்பது நமக்குக் கிடைக்கிறது. இங்கு குறை எண்ணால் வகுப்பதால், அசமன்பாடு இடமாறுகிறது.

தீர்வு முழுக்களின் தொகுதியில் இருபுறத்திலும் x இன் மதிப்பு -4 ஐ விடக் குறைவாக இருப்பதாலும் $-4, -5, -6, \ldots$ ஆகியவற்றை x இன் மதிப்பாக ஏற்கிறது.

எனவே, தீர்வுகள் $-4, -5, -6, \ldots$ என்பதாகும்.

சிந்திக்க

ஹமீது, தெருவில் ஒருவரை பார்த்தான். "அந்த அந்நிய மனிதருக்கு வயது 40 இலிருந்து 45 இக்குள் இருக்கும் என்றும், அவரது உயரம் 160 செ.மீட்டரிலிருந்து 170 செ.மீ வரை இருக்கும்" என்றும் அவன் பெற்றொரிடம் கூறினான்.

ஹமீதின் கூற்றை, வயது மற்றும் உயரத்தை முறையே x மற்றும் y என்னும் மாறிகளாகக் கொண்ட அசமன்பாடுகளாக மாற்றுக.

7th_Maths_T3_TM_Algebra_Ch3.indd 65 24-11-2019 19:18:16